



Tickema

SYSTEM DESIGN DOCUMENT

Corso Triennale Informatica – Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software – Prof C. Gravino
Autori (Gruppo NC03): Di Tella Sara, Iuorio Irene,
Maurelli Raffaella, Pascarella Laura

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
17/11/2025	0.1	Creazione struttura del documento, impostazione del Sommario, intestazioni e organizzazione capitoli	Tutto il team
17/11/2025	0.2	Brainstorming sui design goals	II, SDT, LP
20/11/2025	0.3	Stesura sezione dedicata dei sottosistemi	SDT
20/11/2025	0.4	Costruzione component diagram	SDT
20/11/2025	0.5	Elaborazione sezione dedicata ai design goals	II, SDT
20/11/2025	0.6	Individuazione ed Elaborazione dei servizi dei sottosistemi	II, SDT
20/11/2025	0.7	Costruzione deployment diagram	II
20/11/2025	0.8	Elaborazione diagramma architetturale	II, SDT
21/11/2025	0.9	Elaborazione sezione dedicata al controllo degli accessi	SDT
21/11/2025	0.9.1	Elaborazione sezione dedicata alla gestione della persistenza	SDT
22/11/2025	1.0	Costruzione diagramma architetturale	II
22/11/2025	1.1	Elaborazione della sezione dedicata al modello logico	II
23/11/2025	1.2	Elaborazione e costruzione del class diagram ristrutturato	II
23/11/2025	1.3	Elaborazione della sezione dedicata a Boundary Condition	LP

05/12/2025	1.4	Revisione del class diagram ristrutturato e del modello logico	II
07/12/2025	2.0	Stesura completa e argomentazione delle scelte fatte sulle sezioni del documento	SDT
11/12/2025	3.0	Revisione generale del documento	Tutto il team
16/12/2025	4.0	Ultima revisione generale del documento e definizione estetica delle varie sezioni	II
03/12/2026	5.0	Modifica Class Diagram ristrutturato	II

Team Members

Nome	Ruolo nel progetto	Acronimo	Informazioni di contatto
Irene Iuorio	Team Member	II	i.iuorio2@studenti.unisa.it
Laura Pascarella	Team Member	LP	l.pascarella5@studenti.unisa.it
Raffaella Maurelli	Team Member	RM	r.maurelli@studenti.unisa.it
Sara Di Tella	Team Member	SDT	s.ditella@studenti.unisa.it

Glossario

Termine	Descrizione
Design Goal	Specifica qualitativa del sistema, spesso legata ai Requisiti Non Funzionali (come prestazioni, sicurezza o usabilità). Guida le decisioni architetturali e i compromessi (trade-off) per garantire che il sistema soddisfi gli standard di qualità richiesti.
Sottosistema	Unità logica indipendente e incapsulata, risultante dalla decomposizione di un sistema complesso. Fornisce un insieme specifico di servizi tramite interfacce ben definite e può essere sviluppato e testato separatamente.
Architettura Software	La struttura fondamentale del sistema, che definisce i componenti software (sottosistemi), le loro responsabilità, le relazioni tra di essi e i principi che ne guidano la progettazione e l'evoluzione.
Closed Layered	Stile architetturale a livelli in cui un sottosistema appartenente a un determinato livello può comunicare e richiedere servizi esclusivamente ai sottosistemi del livello immediatamente inferiore, migliorando la manutenibilità e riducendo l'accoppiamento.
Architettura 3-Tier	Pattern architetturale che separa l'applicazione in tre livelli logici distinti: Presentazione (Interfaccia Utente), Logica di Business (Elaborazione dati e regole) e Persistenza (Database). Questa separazione garantisce modularità e indipendenza tra interfaccia e dati.
Servizio	Insieme coerente di funzionalità o operazioni offerte da un sottosistema ad altri componenti del sistema (o attori esterni), accessibili pubblicamente tramite un'interfaccia.
DBMS (Database Management System)	Sistema software progettato per definire, creare, interrogare e gestire database. Garantisce l'integrità, la sicurezza, la persistenza e l'efficienza nell'accesso ai dati (es. gestione delle transazioni ACID).
Boundary Use Case (Casi d'uso di contorno)	Particolari casi d'uso che descrivono la gestione del ciclo di vita del sistema (avvio, spegnimento, riavvio) e la risposta a condizioni critiche o eccezionali (gestione errori, crash, malfunzionamenti hardware), essenziali per la robustezza operativa.
API (Application Programming Interface)	Insieme di definizioni e protocolli che permette a diversi sottosistemi software di comunicare tra loro, esponendo i servizi disponibili senza rivelare i dettagli dell'implementazione interna.
Persistenza	Capacità del sistema di mantenere i dati (es. informazioni utenti, biglietti) in modo duraturo anche dopo il termine dell'esecuzione del processo che li ha creati o dopo lo spegnimento del sistema stesso.

Sommario

1. Introduzione	6
1.1 Scopo del Sistema.....	6
2. Abbreviazioni e Acronimi.....	6
3. Riferimenti	6
4. Design goals	7
5. Compromessi.....	9
6. Architettura del sistema proposto	10
6.1 Decomposizione in sottosistemi.....	10
6.2 Component Diagram	11
7. Mapping Hardware/Software	12
7.1 Deployment diagram	12
8. Servizi e Interfacce dei Sottosistemi	13
8.1 Gestore Utenti Control	13
8.2 Gestore Programmazioni Control.....	14
8.3 Gestore Catalogo Control.....	15
8.4 Gestore Acquisti Control	15
9. Diagramma architetturale	16
10. Gestione della persistenza	17
11. Controllo degli accessi.....	18
11.1 SGU - Gestione Utenti	19
11.2 SGC - Gestione Catalogo.....	20
11.3 SGP - Gestione Programmazioni.....	21
11.4 SGA - Gestione Acquisti	22
12. Modellazione dei Dati.....	23
12.1 Class diagram ristrutturato	23
12.2 Modello Logico	24
13. Boundary Conditions.....	31

1.Introduzione

1.1 Scopo del Sistema

Lo scopo primario del sistema è di digitalizzare e ottimizzare il processo di acquisto di biglietti cinematografici e la gestione della programmazione per una struttura multisala, oltre ad un sistema di validazione dei biglietti per il personale addetto del cinema.

2. Abbreviazioni e Acronimi

A seguire sono riportate le abbreviazioni che è possibile incontrare durante la lettura di tale documento e dei documenti successivi.

Abbreviazione	Descrizione
DG	Design Goal (Obiettivo di Progettazione)
RNF	Requisito non funzionale
DBMS	Database Management System
UCBC	Use Case Boundary Condition

NOTA: Le definizioni complete di tutti i termini tecnici e degli attori sono consultabili nel Glossario e nei Riferimenti dei documenti precedenti.

3. Riferimenti

Di seguito sono riportati i riferimenti a risorse che supportano l'analisi e la progettazione del sistema:

Nome Riferimento	Riferimento
Testo di Riferimento	“Object-Oriented Software Engineering: Conquering Complex and Changing Systems”, terza edizione, Bernd Bruegge & Allen Dutoit, 2014.
Documento SOW	IS_NC03_SOW
Documento RAD	IS_NC03_RAD

4. Design goals

Di seguito sono riportati i design goals del sistema. Questi saranno divisi in moduli, riprendendo la suddivisione in moduli proposta dal libro di riferimento. Ad ognuno di essi sarà associato:

- Un identificativo composto nel seguente modo: DG_nomeModuloAssociato.numero. Questo permetterà di tenere traccia dei vari design goal.
- Una descrizione necessaria a comprendere la specifica che il design goal rappresenta.
- Il requisito/i requisiti non funzionale/i da cui è tratto.
- Una priorità che assume valori numerici partendo da 1, che rappresenta la priorità più alta.

END USER CRITERIA			
Il modulo EUC, e quindi l'aspetto delle qualità desiderabili dal punto di vista dell'utente, racchiude tutti i design goal che prevedono che il sistema sia in grado di garantire all'utente un'esperienza di utilizzo semplice ed intuitiva.			
ID	RNF	DESCRIZIONE	PRIORITÀ
DG_EUC.1	RNF_U1	Il sistema deve risultare comprensibile e utilizzabile anche da utenti poco esperti consentendo di raggiungere una proiezione in massimo 3 click.	11
DG_EUC.2	RNF_U2	Il sistema deve permettere di completare un acquisto in meno di 5 minuti nel 90% dei casi.	8
DG_EUC.3	RNF_U3	L'interfaccia deve mantenere piena leggibilità e funzionalità su tutti i device supportati, adattandosi automaticamente a viewport fra 320px e 1024px.	13
DG_EUC.4	RNF_U4	Il sistema deve risultare compatibile con le ultime due versioni di Chrome, FireFox e Safari.	12

DEPENDABILITY			
Il modulo DEP, e quindi l'aspetto della robustezza del sistema, racchiude tutti i design goal che prevedono che il sistema sia in grado di minimizzare i crash e le loro conseguenze.			
ID	RNF	DESCRIZIONE	PRIORITÀ
DG_DEP.1	RNF_A1	Il sistema deve essere in grado di rilevare errori e input non validi notificando l'utente in caso di incoerenze nei dati nel 70% dei casi entro 2 secondi.	7
DG_DEP.2	RNF_A2	Le comunicazioni devono essere protette tramite protocollo HTTPS (TLS >= 1.2).	6
DG_DEP.3	RNF_A3	Le password devono essere memorizzate utilizzando hashing SHA-256 o superiore, con stringhe di almeno 128 bit.	2
DG_DEP.4	RNF_A4	Il sistema deve prevenire conflitti di acquisto garantendo che due utenti non possano riservare lo stesso posto. In caso di conflitto la notifica deve essere fornita entro due secondi.	1

PERFORMANCE			
Il modulo PER, e quindi quello relativo alla velocità dei tempi di risposta del sistema, racchiude tutti i design goal che prevedono che il sistema sia in grado di minimizzare i tempi di risposta per l'utente in modo tale da poter avere un'esperienza fluida.			
ID	RNF	DESCRIZIONE	PRIORITÀ
DG_PER.1	RNF_P1	Le pagine principali devono caricarsi entro 2 secondi nel 95% dei casi riducendo le latenze.	5
DG_PER.2	RNF_P2	Le interazioni utente (click, selezioni, input) devono produrre delle risposte di visualizzazione visibili entro 1 secondo nel 90% dei casi.	4
DG_PER.3	RNF_P3	Il biglietto digitale deve essere generato entro 5 secondi dalla conferma del pagamento.	3

DG_PER.3	RNF_P4	La validazione all'ingresso deve essere completata entro cinque secondi.	10
-----------------	---------------	--	----

LEGAL			
Il modulo LEG, e quindi quello relativo alla conformità legale e normativa del sistema, comprende tutti i design goal che assicurano che la piattaforma operi nel pieno rispetto delle leggi vigenti sulla protezione dei dati e sulla gestione delle informazioni sensibili.			
ID	RNF	DESCRIZIONE	PRIORITÀ
DG_LEG.1	RNF_L1	Il sistema deve garantire che tutti i dati personali siano trattati in conformità al GDPR, assicurando trasparenza e consentendo l'accesso o la cancellazione dei dati entro 30 giorni dalla richiesta.	9
DG_LEG.2	RNF_L2	I dati relativi agli acquisti devono essere conservati in modo sicuro per almeno 24 mesi	14

5. Compromessi

Di seguito sono riportati i compromessi a cui si è giunti analizzando le priorità dei design goals del sistema.

PRESTAZIONI VS SICUREZZA
Migliorare la sicurezza del sistema, ad esempio tramite meccanismi di cifratura più robusti (superiori a SHA-256) o protocolli avanzati come TLS 1.2+, introduce un inevitabile overhead computazionale. Questo può comportare un aumento dei tempi di risposta. Se si dà priorità alla sicurezza, le operazioni critiche, come pagamento e login, potrebbero superare il limite prestazionale di <1s. Se invece si desse priorità alle prestazioni, alcuni controlli di sicurezza potrebbero dover essere ottimizzati o ridotti per mantenere tempi di risposta più rapidi.

USABILITÀ VS CONTROLLI DI VALIDAZIONE
Aumentare i controlli sugli input (ad esempio tramite validazioni lato client e lato server, o una gestione degli errori garantita entro due secondi) può introdurre rallentamenti nel flusso dell'utente. Se si privilegia l'usabilità, i controlli vengono ridotti per mantenere un'interazione più immediata; se invece si privilegia la robustezza, l'esperienza dell'utente può risultare meno fluida a causa delle verifiche aggiuntive.

SPAZIO VS VELOCITÀ

Ottimizzare l'utilizzo dello spazio (ad esempio comprimendo dati, riducendo cache o limitando la memorizzazione locale) può rallentare l'esecuzione delle operazioni, poiché il sistema deve decomprimere o ricalcolare informazioni più spesso. Al contrario, favorire la velocità richiede mantenere più dati in memoria o su storage rapido, aumentando il consumo di spazio. Di conseguenza, dare priorità alle prestazioni implica un maggiore utilizzo di risorse, mentre privilegiare il risparmio di spazio comporta tempi di risposta potenzialmente più elevati.

6. Architettura del sistema proposto

6.1 Decomposizione in sottosistemi

Sulla base delle informazioni tratte dai vari documenti, sono stati identificati un totale di sei sottosistemi.

Abbiamo isolato la logica di business critica (SGP e SGA) dalla gestione degli utenti (SGU) e del catalogo (SGC), permettendo modifiche precise senza impatti sull'intero sistema.

La separazione tra il sottosistema di Storage (SST) e quello di Persistenza (SDB) è stata scelta per disaccoppiare la logica applicativa dalla tecnologia di database sottostante, garantendo che modifiche al DBMS non sviluppino inconsistenze.

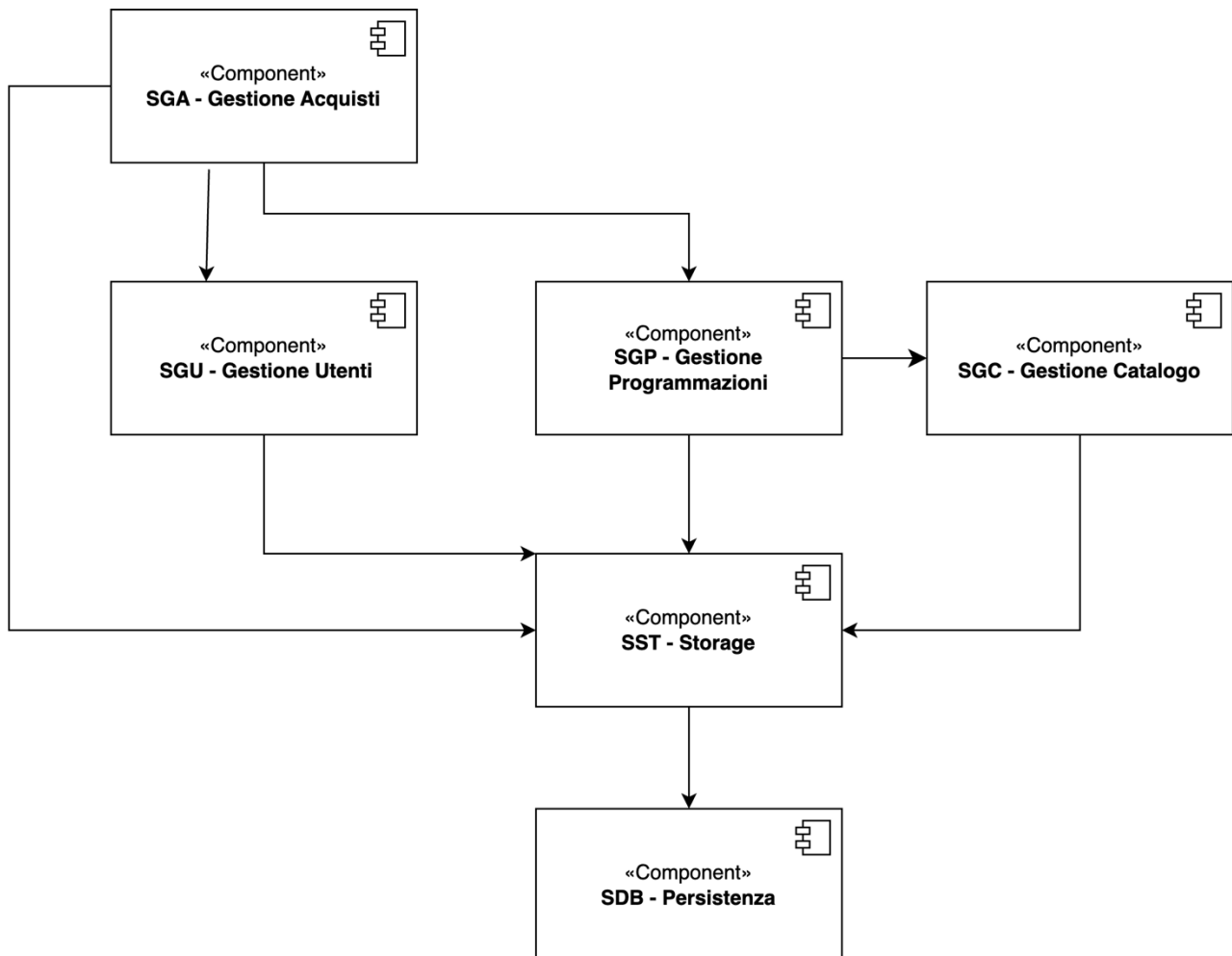
Di seguito sono riportati i sottosistemi individuati e ad ognuno di essi sarà associato:

- un identificativo, il quale permetterà di tenere traccia di ogni sottosistema
- un nome esplicito a supporto dell'identificativo
- ed una descrizione necessaria a comprendere la natura del sottosistema

Identificativo	Nome	Descrizione
SGP	Gestore Programmazioni	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione i servizi utili per la creazione, la modifica e la cancellazione delle programmazioni cinematografiche, oltre alla gestione degli slot, delle tariffe e la verifica della disponibilità delle sale.
SGA	Gestore Acquisti	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione i servizi utili per la gestione dell'acquisto dei biglietti, inclusa l'assegnazione dei posti, la generazione dello storico acquisto, la generazione dei biglietti digitali e la gestione dei rimborsi mediante accredito al saldo dell'utente.
SGU	Gestore Utenti	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione servizi per la gestione dei profili utente, della registrazione, dell'autenticazione, per la gestione del saldo e la validazione dei biglietti.

SGC	Gestore Catalogo	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione servizi utili per la gestione del catalogo dei film, per creare, modificare ed eliminare, cercare i film, visualizzare i dettagli dei film, aggiungere e visualizzare recensioni.
SST	Storage	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione i servizi utili per permettere agli utenti di interagire con il sottosistema di persistenza.
SDB	Persistenza	Sottosistema che si occupa di mettere a disposizione servizi utili per gestire la persistenza dei dati.

6.2 Component Diagram

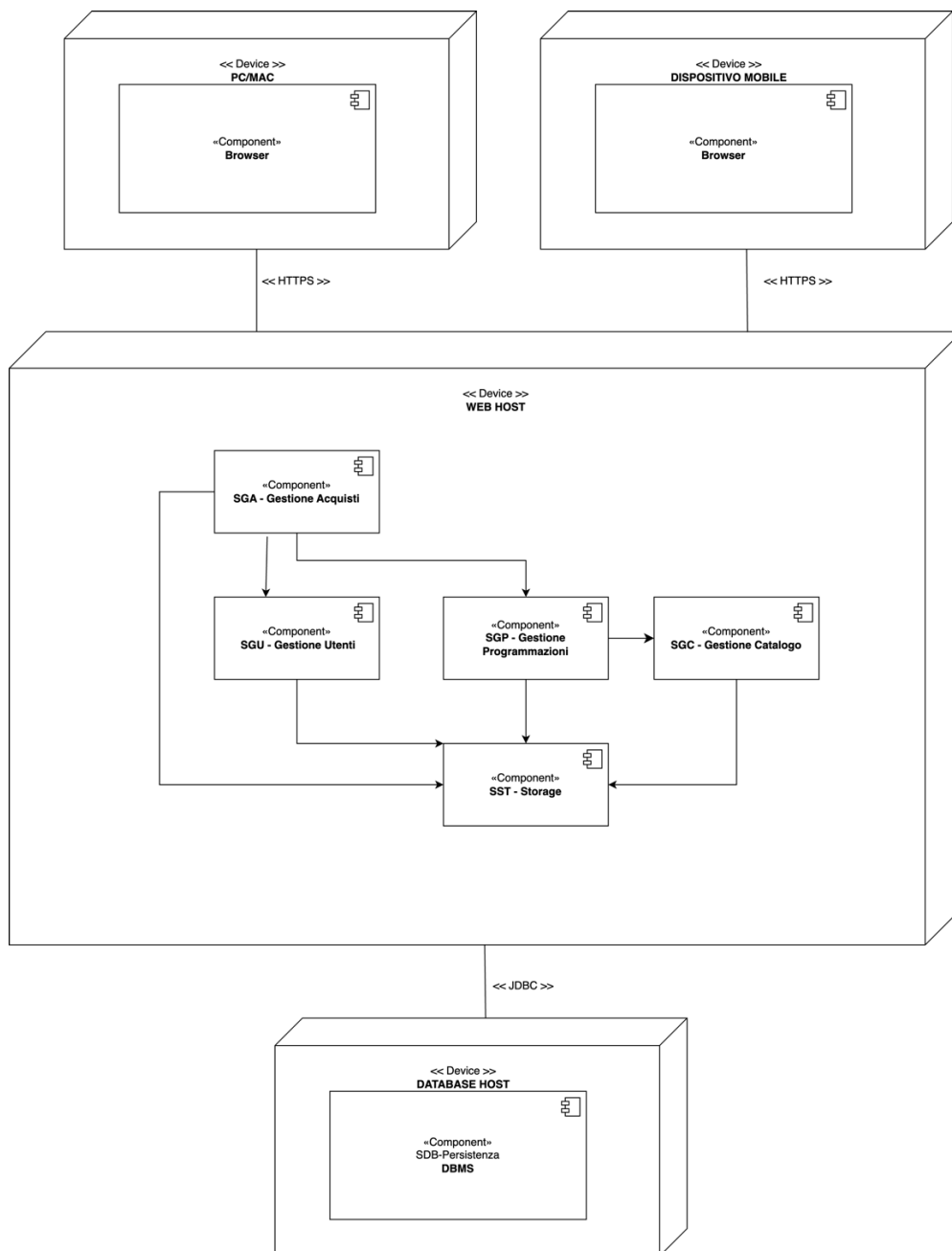


7.Mapping Hardware/Software

Data la natura Web-Based del sistema e l'adozione di un'Architettura Three-Tier per la logica di business, il mapping hardware/software è stato definito su una topologia a quattro nodi fisici (componenti). Questa configurazione garantisce la separazione delle responsabilità, requisito fondamentale per la sicurezza, le prestazioni e la scalabilità del sistema.

7.1 Deployment diagram

Il Deployment Diagram seguente illustra l'architettura fisica del sistema, mappando i componenti software sui nodi hardware che ne permettono l'esecuzione. Questa rappresentazione è fondamentale per comprendere come il sistema verrà distribuito nell'ambiente di produzione e come i diversi nodi comunicano tra loro.



8. Servizi e Interfacce dei Sottosistemi

Vengono qui rappresentate le diverse interfacce associate ai sottosistemi, in particolare quelle di controllo. Infatti, il livello di controllo si interfaccia con il livello di presentazione e quindi definisce le funzionalità a cui l'utente accede.

L'organizzazione delle interfacce qui descritte rispecchia l'architettura Three-Tier adottata per il sistema. Nello specifico, i servizi elencati costituiscono il Logic Tier, che agisce come intermediario essenziale tra il livello di presentazione (l'interfaccia utente) e il livello dei dati (persistenza). In questo modo si garantisce che la logica di business sia disaccoppiata dall'interfaccia grafica, permettendo di modificare il front-end senza dover riscrivere le regole di gestione e che il livello logico funga da controllo, esponendo solo le operazioni consentite, cioè le interfacce di controllo, e nascondendo la complessità dell'accesso diretto al database.

8.1 Gestore Utenti Control

Rappresenta l'insieme delle funzionalità che il control del sottosistema Gestore Utenti prende in considerazione.

Nome funzionalità	Interfaccia
Registrazione	AutenticazioneControl
Login	AutenticazioneControl
Logout	AutenticazioneControl
Gestisci profilo	ProfiloControl
Visualizza saldo	ProfiloControl
Valida biglietti	ValidazioneControl

8.2 Gestore Programmazioni Control

Rappresenta l'insieme delle funzionalità che il control del sottosistema Gestore Programmazioni prende in considerazione.

Nome funzionalità	Interfaccia
Crea programmazione singola	ProgrammazioneControl
Crea programmazione multipla	ProgrammazioneControl
Modifica programmazione	ProgrammazioneControl
Elimina programmazione	ProgrammazioneControl
Visualizza programmazioni	ProgrammazioneControl
Elabora slot orari disponibili	SlotOrarioControl
Gestisci tariffe	TariffaControl
Verifica disponibilità sala	SalaControl

8.3 Gestore Catalogo Control

Rappresenta l'insieme delle funzionalità che il control del sottosistema Gestore Catalogo prende in considerazione.

Nome Funzionalità	Interfaccia
Crea film	FilmControl
Visualizza catalogo film	FilmControl
Modifica film	FilmControl
Elimina film	FilmControl
Ricerca film	FilmControl
Aggiungi recensione	RecensioneControl
Visualizza recensioni	RecensioneControl

8.4 Gestore Acquisti Control

Rappresenta l'insieme delle funzionalità che il control del sottosistema Gestore Acquisti prende in considerazione.

Nome funzionalità	Interfaccia
Inizia acquisto	AcquistoControl
Assegna automaticamente posti	PostoControl
Elabora pagamento	PagamentoControl
Genera biglietti	BigliettoControl
Visualizza storici acquisti	AcquistoControl
Accredita saldo	SaldoControl

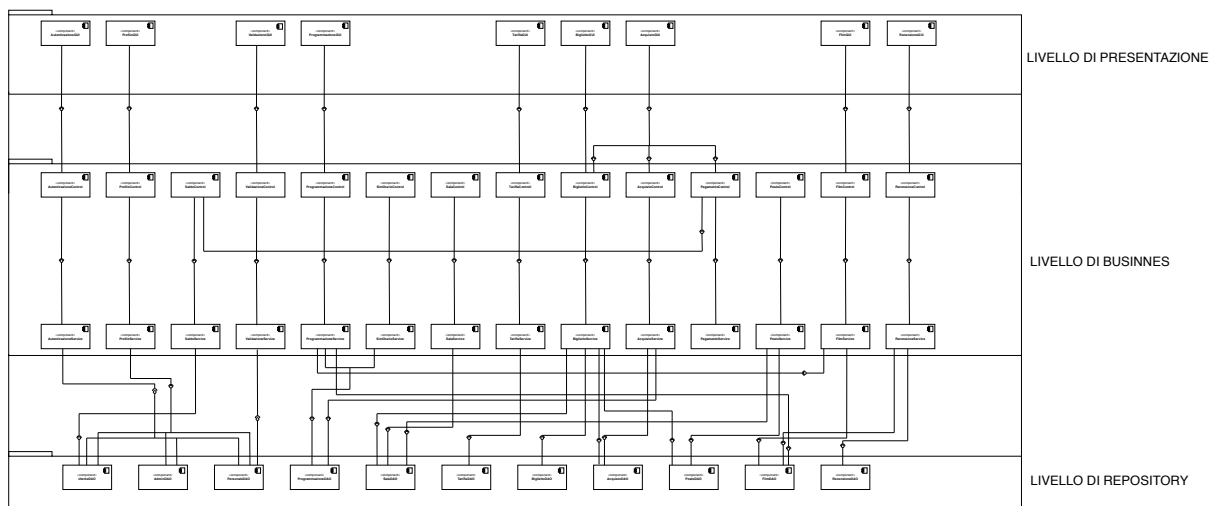
Individuati tutti i sottosistemi di interesse è stato possibile infine definire il diagramma delle componenti in cui sono riportati i sottosistemi individuati e le dipendenze che li caratterizzano. In particolare, data una coppia di sottosistemi, quando questi sono collegati da una freccia allora si ha che il sottosistema dal lato della coda della freccia dipende dal sottosistema dal lato della punta della freccia.

9. Diagramma architetturale

Di seguito è riportato il diagramma architetturale dei vari sottosistemi precedentemente descritti.

Ad ogni diagramma è inoltre associato:

- Il nome del sottosistema che viene rappresentato,
- Una descrizione del sottosistema.



Lo schema è consultabile in alta risoluzione scaricando il relativo file PDF dalla cartella; la visualizzazione diretta tramite anteprima Drive potrebbe comprometterne la nitidezza.

10. Gestione della persistenza

Date le necessità del sistema Tickema, che richiede la gestione di transazioni all'acquisto, la prenotazione di posti in tempo reale e la memorizzazione di dati multimediali (locandine), si è scelto di gestire i dati persistenti attraverso un Database Management System (DBMS) relazionale.

La scelta di centralizzare la persistenza in un unico DBMS relazionale permette di gestire uniformemente sia i dati strutturati (utenti, biglietti, programmazioni) che i dati non strutturati (immagini), garantendo così coerenza e integrità referenziale.

Di seguito sono riportati i principali vantaggi dell'utilizzo di un DBMS per il sistema Tickema, in linea con i *Design Goals* di affidabilità e integrità stabiliti.

Vantaggio	Descrizione nel contesto del sistema Tickema
Vincoli di integrità sui dati	Il sistema impone vincoli di consistenza del database. Ad esempio, ogni biglietto deve essere associato a un acquisto che esista e a un conseguente posto valido. L'integrità referenziale garantisce inoltre che eliminando un film vengano gestiti di seguito e atomicamente i dati correlati (come le locandine), prevenendo dati orfani.

Accesso efficiente ai dati	Usare query ottimizzate permette al sistema di recuperare rapidamente le programmazioni disponibili filtrando per data, film o sala, garantendo i tempi di risposta richiesti dai requisiti non funzionali di prestazione.
Atomicità delle operazioni	Importante per le transazioni critiche come l'inserimento di un nuovo film (dati + locandina) o l'acquisto di biglietti. Il DBMS garantisce così che l'operazione sia eseguita nella sua interezza o annullata completamente se c'è un errore, prevenendo stati inconsistenti.
Accesso concorrente ai dati	Il DBMS gestisce l'accesso simultaneo di molteplici utenti che potrebbero tentare di prenotare lo stesso posto per la stessa proiezione durante la fase del checkout.
Privatezza dei dati	Il sistema garantisce che i dati sensibili, come le credenziali degli utenti, non siano memorizzati in chiaro ma sotto forma di hash. L'accesso ai dati è regolato da permessi, assicurando che ogni utente visualizzi solo le informazioni che lo riguardano effettivamente.
Affidabilità dei dati	La centralizzazione in un unico repository assicura che nessuna informazione critica (come, ad esempio, il saldo utente) vada persa anche in caso di malfunzionamenti hardware.

11. Controllo degli accessi

Questa sezione tiene traccia della matrice dei servizi offerti dai sottosistemi. La distinzione dei ruoli è basata sui requisiti funzionali e sulla necessità di separare le funzionalità di operazione da quelle di amministrazione. Le funzionalità prese in considerazione sono quelle descritte nella sezione “Servizi dei sottosistemi”.

Legenda Attori:

- **UO (Utente Ospite):** Utente non registrato.
- **UR (Utente Registrato):** Utente che possiede un account (credenziali) ma non ha ancora effettuato l'accesso (login) nella sessione corrente.
- **UA (Utente Autenticato):** Utente Registrato che ha effettuato l'accesso al sistema.
- **PER (Personale):** Addetto alla validazione dei biglietti.

- **ADM (Amministratore):** Responsabile della gestione del cinema.

11.1 SGU - Gestione Utenti

Servizi esposti dalle interfacce: *AutenticazioneControl*, *ProfiloControl*, *ValidazioneControl*.

Nome funzionalità	Descrizione	Attore abilitato
Registrazione	Servizio pubblico necessario per creare una nuova identità nel sistema. Come conseguenza si avrà una transizione da Ospite a Utente Registrato.	UO
Login	Punto di accesso all'autenticazione. Permette di validare la propria sessione e accedere a funzionalità protette.	UR, ADM, PER
Logout	Permette di terminare in sicurezza la propria sessione attiva. Disponibile a chiunque sia autenticato.	UA, ADM, PER
Gestisci profilo	Modifica dati anagrafici e credenziali del proprio account.	UA
Visualizza saldo	Il saldo è un dato sensibile accessibile solo al proprietario dell'account per modificare il credito.	UA
Valida biglietti	La validazione avviene fisicamente all'ingresso ed è delegata al personale.	PER

11.2 SGC - Gestione Catalogo

Servizi esposti dalle interfacce: *FilmControl*, *RecensioneControl*.

Nome funzionalità	Descrizione	Attore abilitato
Crea film	Creazione e inserimento di un film nel catalogo	ADM
Visualizza dettagli film	Accesso pubblico alle schede di informazioni inerenti ai film. Accesso consentito di sola lettura	UO, UR, UA, ADM
Modifica film	Modifica di un film del catalogo	ADM
Elimina film	Eliminazione e rimozione di un film dal catalogo	ADM
Ricerca film	Funzionalità di navigazione pubblica essenziale per poter usare al meglio il sito	UO, UR, UA, ADM
Aggiungi recensione	Solo l'utente autenticato può scrivere nuove recensioni dei film per garantire qualità e coerenza dei contenuti	UA
Visualizza recensioni	I feedback degli utenti sono pubblici per una questione di trasparenza e marketing	UO, UR, UA ADM

11.3 SGP - Gestione Programmazioni

Servizi esposti dalle interfacce: *ProgrammazioneControl*, *SlotOrarioControl*, *TariffaControl*, *SalaControl*.

Nome funzionalità	Descrizione	Attore abilitato
Crea programmazione (Singola/Multipla)	Operazione critica che richiede privilegi elevati per evitare conflitti ed errori	ADM
Modifica programmazione	Include la gestione delle notifiche agli utenti interessati e per questo richiede privilegi amministrativi	ADM
Elimina programmazione	Include la gestione delle notifiche agli utenti interessati e rimborso automatico mediante accredito di un saldo e per questo richiede privilegi amministrativi	ADM
Visualizza programmazioni	Consultazione di orari e sale per le programmazioni esistenti	UO, UR, UA, ADM
Elabora slot orari disponibili	Servizio di supporto decisionale per l'Admin. Il sistema calcola gli intervalli orari liberi nelle sale per evitare sovrapposizioni	ADM
Gestisci tariffe	Definizione di prezzi e sconti richiede responsabilità amministrativa adeguata	ADM
Verifica disponibilità sala	Controllo di vincolo interno utilizzato durante la creazione della programmazione per garantire l'integrità fisica dell'evento	ADM

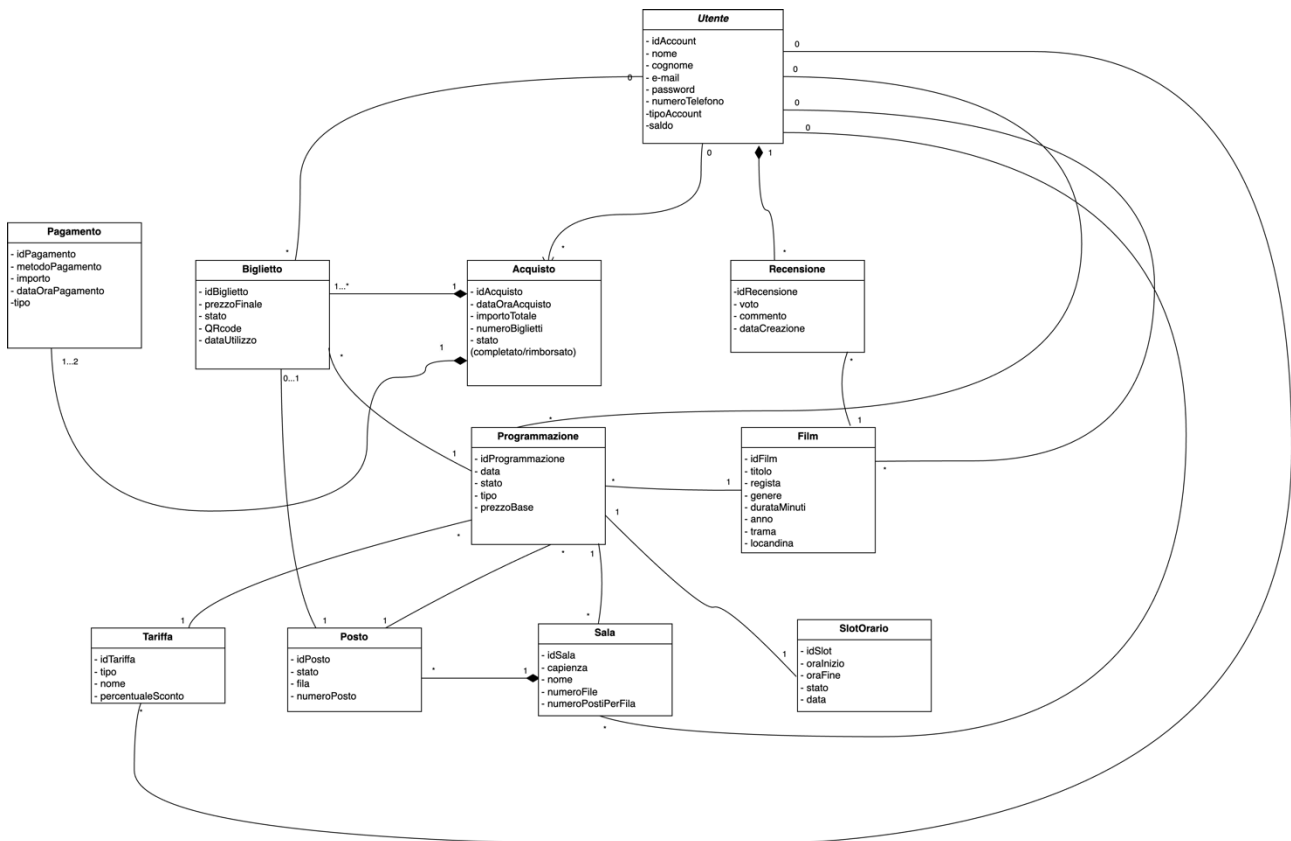
11.4 SGA - Gestione Acquisti

Servizi esposti dalle interfacce: *AcquistoControl*, *PostoControl*, *PagamentoControl*, *BigliettoControl*, *SaldoControl*.

Nome funzionalità	Descrizione	Attore abilitato
Inizia acquisto	Richiede l'identità definita per poter associare la transazione e il biglietto nominale	UA
Assegna automaticamente posti	Servizio automatico del sistema attivato dalla richiesta dell'utente. Il sistema gestisce l'assegnazione del posto mentre l'utente usufruisce del risultato senza dover selezionare manualmente i posti	UA
Elabora pagamento	Servizio automatico del sistema che offre gestione della transazione sicura con gateway di pagamento o saldo interno a seconda della scelta dell'utente	UA
Genera biglietti	Servizio di sistema conseguente al successo del pagamento, disponibile per l'utente che ha effettuato l'acquisto	UA
Visualizza storici acquisti	Accesso esclusivo ai propri acquisti passati e futuri per privacy e gestione personale, disponibile per l'utente	UA
Accredita saldo	Accredito al saldo successivo a una cancellazione o modifica di programmazione	UA

12. Modellazione dei Dati

12.1 Class diagram ristrutturato



Lo schema è consultabile in alta risoluzione scaricando il relativo file PDF dalla cartella; la visualizzazione diretta tramite anteprima Drive potrebbe comprometterne la nitidezza.

È stato necessario intervenire sul class diagram originale per migliorarne la coerenza strutturale e l'aderenza ai requisiti funzionali, dando così vita a una versione ristrutturata e più accurata del modello.

Le modifiche principali apportate sono le seguenti:

- **Rimozione degli ID ridondanti nelle sottoclassi di Account:** Le sottoclassi Personale, Utente e Admin ereditano l'attributo idAccount dalla superclasse Account. Gli attributi idPersonale, idUtente e idAdmin sono stati quindi eliminati perché ridondanti: l'identificatore univoco è già garantito dall'ereditarietà e non necessita di duplicazioni. Le classi derivate possono rimanere vuote poiché differiscono per comportamento e modalità di interazione con il resto del sistema, non per struttura.
- **Introduzione della classe Pagamento:** È stata aggiunta la classe Pagamento separata da Acquisto per modellare correttamente la molteplicità dei pagamenti. Il sistema supporta pagamenti parziali (ad esempio carta e saldo); pertanto un singolo

acquisto può essere associato a più transazioni di pagamento. Un semplice attributo `metodoPagamento` in `Acquisto` non sarebbe sufficiente a rappresentare questa complessità. La **relazione Acquisto-Pagamento** è una composizione perché il `Pagamento` rappresenta i dettagli transazionali dell'`Acquisto` e non può esistere indipendentemente da esso: il ciclo di vita del `Pagamento` è strettamente legato all'`Acquisto` che lo ha generato.

- **Ottimizzazione dell'entità Programmazione:** È stato rimosso l'attributo `orainizio` dalla classe `Programmazione`. Tale informazione risultava ridondante in quanto l'orario effettivo è un dato derivabile direttamente dall'associazione con l'entità `SlotOrario`.
- **Si è scelto di eliminare la generalizzazione** tra i ruoli *Utente Registrato*, *Admin* e *Personale*, accorpendoli in un'unica entità `Utente`, distinguendo i diversi ruoli tramite l'attributo `tipoAccount`. Questa scelta consente di semplificare il modello concettuale, riducendo la ridondanza strutturale e facilitando la gestione delle operazioni comuni a tutti i tipi di utenti, in particolare la fase di autenticazione. Infatti, il sistema può verificare le credenziali tramite un'unica query sull'entità `Utente`, demandando la differenziazione dei privilegi e delle funzionalità al valore dell'attributo `tipoAccount`, senza la necessità di interrogare più entità o tabelle. Inoltre, l'eliminazione della generalizzazione rende la partecipazione ai ruoli opzionale, facendo passare la cardinalità minima da 1 a 0.

12.2 Modello Logico

La definizione dello schema logico-relazionale di Tickema è stata progettata con l'obiettivo di normalizzare i dati e ridurre al minimo le ridondanze.

- L'entità **Programmazione** mette in relazione **Film**, **Sala**, **SlotOrario** e **Tariffa** tramite chiavi esterne. Questa scelta consente all'amministratore di modificare una tariffa o le caratteristiche di una sala in un unico punto, propagando automaticamente l'aggiornamento a tutte le proiezioni future associate.
- Per garantire la qualità e la coerenza del catalogo, è stato introdotto un vincolo di unicità composito **UNIQUE (titolo, anno, regista)** sulla tabella **Film**, evitando l'inserimento di duplicati.
- La separazione tra le entità **Acquisto** e **Pagamento** è stata adottata per supportare scenari più complessi, come i pagamenti misti (ad esempio saldo + carta) e la gestione dei rimborsi.

Entità: Utente			
Utente del sistema, con dati personali, credenziali e ruolo. È stata scelta la tabella unica per la gerarchia Account poiché le sottoclassi hanno pochi attributi specifici. Questa soluzione evita JOIN inutili e semplifica la gestione, utilizzando un campo tipoAccount per distinguere i ruoli.			
Nome attributo	Tipo	Vincolo di chiave	Altri vincoli
idAccount	Int	Primary key	Not null
nome	Varchar (32)		Not null
cognome	Varchar (32)		Not null
numeroDiTelefono	Varchar (32)		Not null
password	Varchar (255)		Not null
email	Varchar (100)		Not null
saldo	Decimal (10,2)		Nullable
tipoAccount	Varchar(32)		Not null
UNIQUE (email)			

Entità: Biglietto			
Entità che rappresenta il titolo d'ingresso per una programmazione.			
Nome attributo	Tipo	Vincolo di chiave	Altri vincoli
idBiglietto	Int	Primary key	Not null
prezzoFinale	Decimal (10,2)		Not null
stato	Varchar(22)		Not null

QRCode	Varchar (255)		No null
dataUtilizzo	DateTime		Nullable
idAcquisto	Int	Foreign key	Not null
idProgrammazione	Int	Foreign key	Not null
idPosto	Int	Foreign key	Not null
IdPersonaleValidazione	Int	Foreign key	Nullable
UNIQUE (QRCode)			

Entità: Acquisto			
Entità che rappresenta un'operazione di acquisto di uno o più biglietti da parte di un utente.			
Nome attributo	Tipo	Vincolo di chiave	Altri vincoli
idAcquisto	Int	Primary key	Not null
importoTotale	Decimal (10,2)		Not null
dataOraAcquisto	datetime		Not null
Stato	Varchar (22)		Not null
numeroBiglietti	Int		Not null
idAccount	Int	Foreign key	Not null

Entità: Tariffa			
Entità che rappresenta una regola di prezzo o sconto applicabile ai biglietti e alle programmazioni			
Nome attributo	Tipo	Vincolo di chiave	Altri vincoli
idTariffa	Int	Primary key	Not null
tipo	Varchar (32)		Not null
nome	Varchar(32)		Nullable
percentualeSconto	Decimal (5,2)		Not null

Entità: Posto			
Entità che rappresenta un singolo sedile fisico di una sala, acquistabile per una programmazione.			
Nome attributo	Tipo	Vincolo di chiave	Altri vincoli
idPosto	Int	Primary key	Not null
stato	Varchar(32)		Not null
fila	Int		Not null
numeroPosto	Int		Not null
idSala	Int	Foreign key	Not null
idProgrammazione	Int	Foreign key	Not null
UNIQUE (idProgrammazione, fila, numeroPosto)			

Entità: Programmazione			
Entità che rappresenta una proiezione pianificata di un film in una sala, in una certa data e ora.			
Nome attributo	Tipo	Vincolo di chiave	Altri vincoli
idProgrammazione	Int	Primary key	Not null
dataProgrammazione	Date		Not null
tipo	Varchar (22)		Nullable
prezzoBase	Decimal (10,2)		Not null
stato	Varchar (22)		Not null
idFilm	Int	Foreign key	Not null
idSala	Int	Foreign key	Not null
idTariffa	Int	Foreign key	Nullable
idSlotOrario	Int	Foreign key	Not null

Entità: Film			
Entità che rappresenta un'opera cinematografica disponibile per la proiezione nel cinema.			
Nome attributo	Tipo	Vincolo di chiave	Altri vincoli
idFilm	Int	Primary key	Not null
trama	Text		Nullable
titolo	Varchar(150)		Not null

anno	Int		Not null
regista	Varchar (255)		Not null
genere	Varchar (150)		Not null
durata	Int		Not null
locandina	Varchar (255)		Not null
UNIQUE (titolo, anno, regista): vincolo di unicità			

Entità: Pagamento			
Entità che rappresenta il pagamento effettuato per completare un acquisto.			
Nome attributo	Tipo	Vincolo di chiave	Altri vincoli
idPagamento	Int	Primary key	Not null
metodoPagamento	Varchar(255)		Not null
Importo	Decimal(10,2)		Not null
dataOraPagamento	DateTime		Not null
tipo	Varchar(32)		Not null
idAcquisto	Int	Foreign key	Not null

Entità: Sala
Entità che rappresenta uno spazio fisico del cinema dove vengono proiettati i film.

Nome attributo	Tipo	Vincolo di chiave	Altri vincoli
idSala	Int	Primary key	Not null
nome	Varchar(50)		Not null
numeroDiFile	Int		Not null
capienza	Int		Not null
numeroPostiPerFila	Int		Not null
UNIQUE (nome)			

Entità: SlotOrari			
Entità che rappresenta una fascia oraria utilizzata per collocare e organizzare le programmazioni.			
Nome attributo	Tipo	Vincolo di chiave	Altri vincoli
IdSlot	Int	Primary key	Not null
oraInizio	Time		Not null
oraFine	Time		Not null
stato	Varchar (32)		Not null
data	Date		Not null

13. Boundary Conditions

Le Boundary Conditions definiscono il comportamento del sistema nelle fasi critiche del suo ciclo di vita: avvio, spegnimento e gestione degli errori che possono bloccare il sistema.

Le procedure di Avvio (UCBC_1) e Spegnimento (UCBC_2) assicurano che i servizi vengano inizializzati correttamente e, soprattutto, che lo spegnimento non avvenga interrompendo in modo anomalo connessioni attive o transazioni di acquisto in corso.

Gli scenari di Crash (UCBC_3) e Fallimento Persistenza (UCBC_4) prevengono situazioni anomale: poiché il sistema gestisce transazioni monetarie e prenotazioni, in caso di malfunzionamento del database o errore grave, il sistema deve entrare in uno stato di sicurezza piuttosto che continuare a operare in modo non consistente e perdere informazioni.

Identificativo <i>UCBC_1</i>	<i>Avvio del Sistema</i>	<i>Data</i>	21/11/2025
		<i>Vers.</i>	1.00.00
		<i>Autore</i>	LP
Descrizione	Lo UC descrive come avviene l’avvio del Sistema.		
Attore Principale	Amministratore		
Attori secondari	Sistema		
Entry Condition	Il Sistema è spento o si trova in uno stato di inattività AND l’Amministratore accede al Server		
Exit condition On success	Il Sistema è avviato correttamente.		
Exit condition On failure	Il Sistema non viene avviato.		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE			
1	Amministratore	Esegue il comando che permette di avviare il Sistema.	
2	Sistema	Vengono verificate le dipendenze necessarie, inizializzati i servizi interni e verifica la sanità dei dati persistenti.	
3	Sistema	Termina l’inizializzazione dell’ambiente.	
4	Sistema	Rende le sue funzionalità disponibili all’utente.	
I Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Delle risorse non sono disponibili.			
2.a1	Sistema	Rileva che una o più risorse (Database, rete, configurazioni) non sono disponibili per l’avvio del Sistema.	
2.a2	Sistema	Interrompe la procedura di avvio mostrando all’Amministratore un messaggio di errore.	
II Scenario/Flusso di eventi Alternativo: I Dati Persistenti sono danneggiati.			
2.b1	Sistema	Rileva il danneggiamento di alcuni dati persistenti, non esegue l’avvio, e lo notifica all’Amministratore tramite un messaggio.	
2.b2	Amministratore	Corregge i dati persistenti.	
2.b3	Amministratore	Ripete il comando che permette di avviare il Sistema.	
III Scenario/Flusso di eventi Alternativo: L’Amministratore decide di interrompere l’avvio.			
2.c1	Amministratore	Annulla la procedura di avvio del Sistema.	

2.c2	Sistema	Interrompe la procedura e rimane inattivo.
-------------	---------	--

Identificativo <i>UCBC_2</i>		<i>Spegnimento del Sistema</i>	<i>Data</i>	21/11/2025
			<i>Vers.</i>	1.00.00
			<i>Autore</i>	LP
Descrizione		Lo UC descrive come avviene lo spegnimento del Sistema.		
Attore Principale		Amministratore		
Attori secondari		Sistema		
Entry Condition		Il Sistema è stato avviato AND Il Sistema non è ancora stato spento.		
Exit condition On success		Il Sistema viene spento correttamente.		
Exit condition On failure		Il Sistema non viene spento correttamente.		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE				
1	Amministratore	Esegue il comando che permette di spegnere il Sistema.		
2	Sistema	Verifica che non siano presenti operazioni in corso e connessioni ancora aperte da o verso l'esterno. Se non ci sono termina l'esecuzione del sistema.		
I Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Presenza di operazioni in corso				
2.a1	Sistema	Rileva che una o più operazioni critiche sono ancora in corso, e blocca la procedura di spegnimento.		
2.a2	Sistema	Notifica all'Amministratore che non può completare lo spegnimento del Sistema con un messaggio dedicato.		
II Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Ci sono connessioni ancora aperte				
2.b1	Sistema	Notifica attraverso un messaggio all'Amministratore che ci sono ancora connessioni aperte.		
2.b2	Sistema	Attende una quantità di tempo per poter rispondere ad eventuali nuove richieste dall'esterno, senza aprire nuove connessioni.		
2.b3	Sistema	Verifica che non siano presenti operazioni in corso e connessioni ancora aperte da o verso l'esterno. Se non ci sono termina l'esecuzione del sistema.		
2.b4	Sistema	Notifica l'Amministratore dello spegnimento del Sistema.		
III Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Il Sistema forza la chiusura delle connessioni				
2.b3.a1	Sistema	Recide le connessioni verso l'esterno.		
2.b3.a2	Sistema	Notifica l'Amministratore del numero di connessioni recise e dello spegnimento del Sistema.		
IV Scenario/Flusso di eventi Alternativo: L'Amministratore decide di interrompere lo spegnimento				
2.c1	Amministratore	Annulla la procedura di spegnimento del Sistema prima che quest'ultimo termini la procedura.		
2.c2	Sistema	Il Sistema interrompe la procedura e rimane attivo.		

Identificativo UCBC_3		Crash del Sistema	Data	22/11/2025
			Vers.	1.00.00
			Autore	LP
Descrizione		Lo UC descrive come avviene un crash del Sistema.		
Attore Principale		Amministratore		
Attori secondari		Sistema		
Entry Condition		Il Sistema è stato avviato AND Non si è ancora verificato un crash del Sistema.		
Exit condition On success		Il Sistema ha registrato l'errore, ha sospeso eventuali operazioni attive, ed è disponibile per un riavvio.		
Exit condition On failure		Il Sistema è in uno stato non operativo e non riesce a garantire l'integrità dei dati.		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE				
1	Sistema	Rileva un errore grave o un malfunzionamento interno che impedisce di continuare il normale funzionamento del Sistema.		
2	Sistema	Interrompe tutte le operazioni attive per evitare di danneggiare ulteriormente i dati.		
3	Sistema	Registra l'errore che si è verificato includendo il tipo di crash e lo stato del Sistema.		
4	Sistema	Chiude tutte le connessioni esterne ancora aperte ed entra in uno stato non operativo.		
5	Sistema	Avvisa gli utenti attivi che si trovano ancora nell'interfaccia con un messaggio generico.		
I Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Crash causato da un servizio esterno				
1.a1	Sistema	Il crash è causato dall'impossibilità di accedere ad un servizio esterno.		
1.a2	Sistema	Registra l'errore indicando la causa esterna.		
1.a3	Sistema	Attende un intervento esterno.		
II Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Crash durante un'operazione critica				
2.a1	Sistema	Il crash avviene mentre sono presenti operazioni critiche in corso.		
2.a2	Sistema	Non riesce a completare le operazioni e lo comunica all'utente in questione tramite un messaggio dedicato.		
2.a3	Sistema	Registra il crash e si porta in uno stato non operativo.		
III Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Errore durante il salvataggio dei dati				
3.a1	Sistema	Si verifica un errore durante il salvataggio dei dati.		
3.a2	Sistema	Registra un errore minimale in un log di emergenza se possibile.		
3.a3	Sistema	Procede comunque alla chiusura delle connessioni esterne e passa allo stato non operativo.		

Identificativo		<i>Data</i>	23/11/2025
-----------------------	--	-------------	------------

UCBC_4		Accesso ai dati persistenti impossibile	Vers.	1.00.00
			Autore	LP
Descrizione		Lo UC descrive come avviene fallimento di accesso ai dati persistenti.		
Attore Principale		Amministratore		
Attori secondari		Sistema		
Entry Condition		Il Sistema è attivo AND Il Sistema vuole accedere ai dati persistenti		
Exit condition On success		Il Sistema è riuscito a ristabilire l'accesso ai dati persistenti garantendo la loro integrità.		
Exit condition On failure		Il Sistema non è riuscito a ristabilire l'accesso ai dati persistenti e rimane in attesa di ripristino.		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE				
1	Sistema	Il Sistema tenta di accedere ai dati persistenti per recuperare o salvare informazioni necessarie per completare un'opera		
2	Sistema	Rileva che l'accesso ai dati non è possibile.		
3	Sistema	Interrompe l'operazione per evitare di danneggiare ulteriormente i dati e per evitare inconsistenze.		
4	Sistema	Registra l'errore se possibile.		
5	Sistema	Notifica all'Utente o all'Amministratore tramite un messaggio dedicato che non è possibile completare l'operazione a causa dell'impossibilità di accedere ai dati.		
I Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Impossibile salvare i dati				
1.a1	Sistema	Deve scrivere dati persistenti.		
1.a2	Sistema	Rileva che la scrittura non è possibile.		
1.a3	Sistema	Registra un errore minimale in un log di emergenza se possibile.		
1.a4	Sistema	Notifica all'Utente o all'Amministratore che l'operazione non può essere completata.		
II Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Problema temporaneo di connessione				
2.a1	Sistema	Rileva un problema temporaneo di connessione.		
2.a2	Sistema	Esegue uno o più tentativi di riconnessione.		
2.a3	Sistema	Se la connessione viene ristabilita riprende l'operazione interrotta.		
III Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Il tentativo di riconnessione fallisce				
2.a2.a1	Sistema	Tutti i tentativi di riconnessione falliscono entro il limite previsto.		
2.a2.a2	Sistema	Registra l'errore come un errore permanente.		
2.a2.a3	Sistema	Notifica l'Utente o l'Amministratore che l'operazione non può essere completata tramite un messaggio dedicato.		
IV Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Risorsa di persistenza non autorizzata				
2.b1	Sistema	Rileva che le credenziali per accedere al database sono errate.		

2.b2	Sistema	Blocca l'operazione e avvisa l'Amministratore attraverso un messaggio dedicato di aggiornare le credenziali.
2.b3	Sistema	Attente una nuova compilazione del modulo.